ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Alumna:

Morena Loggia

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 2

Desarrollo:

Estructura formal: Organigrama (consigna 1) 3

Diccionario de datos inicial (consigna 2) 5

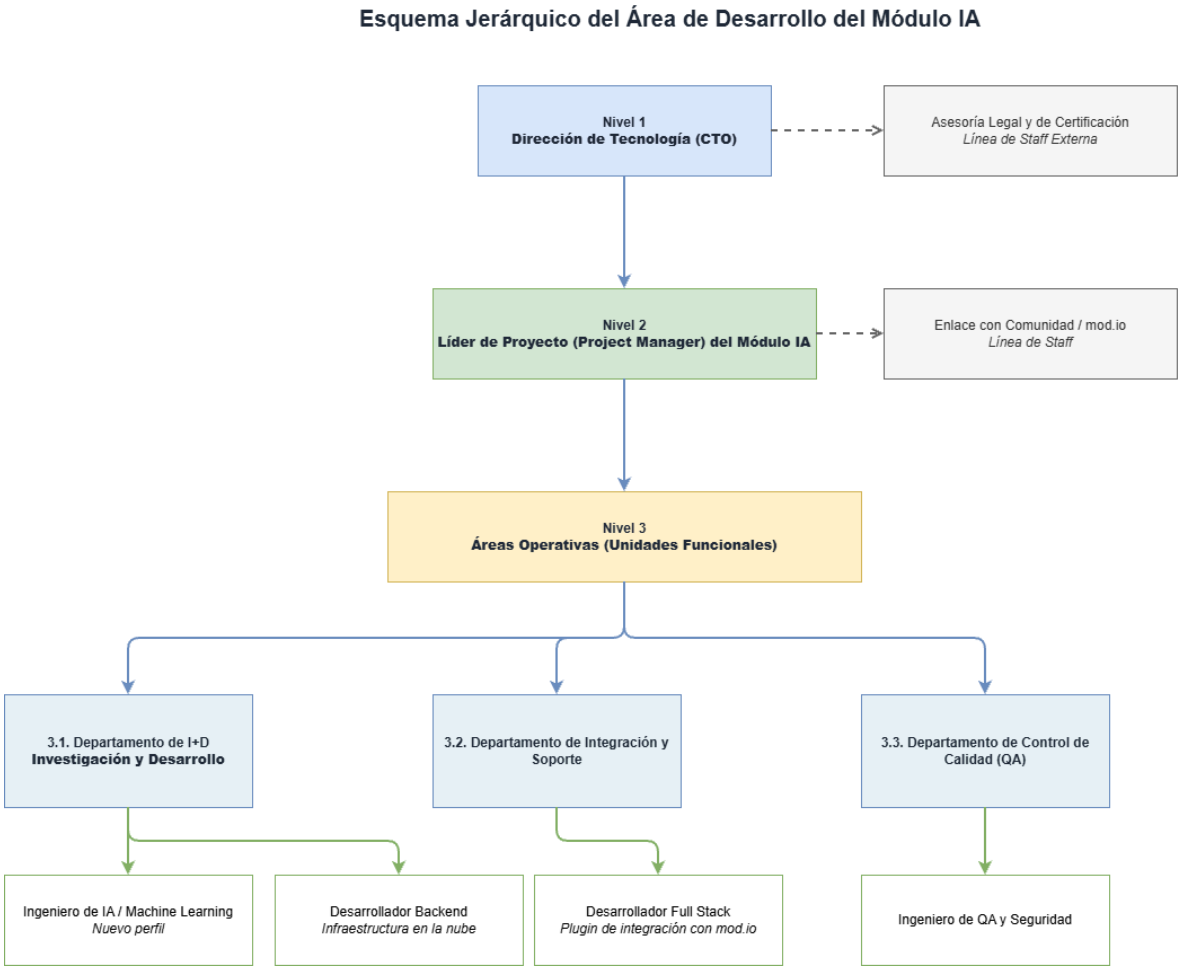
Referencias 7

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).
2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Estructura formal del Área de Desarrollo del Módulo IA de Larian Studios (Organigrama)



Organigrama realizado en la plataforma de Drow.io

Descripción Funcional de los Niveles

- Dirección de Tecnología (CTO): Nivel jerárquico máximo del área. Es el responsable de alinear el proyecto de IA con la visión estratégica de Larian Studios, aprobar los presupuestos de I+D y garantizar que la infraestructura tecnológica sea escalable.

- Asesoría Legal y de Certificación (Staff): Al no tener autoridad de mando directa sobre los desarrolladores, actúa como órgano de apoyo (staff). Su función es auditar que el código generado por la IA cumpla con las estrictas normativas de Sony y Microsoft para evitar bloqueos en las consolas.

- Líder de Proyecto (PM): Responsable de la planificación temporal (Diagrama de Gantt visto en la Entrega 2), la asignación de recursos y la comunicación entre los subsistemas (I+D, QA y mod.io).

- Departamento de I+D: Es el núcleo técnico. El Ingeniero de IA entrena al modelo para traducir código de PC a consola. El Desarrollador Backend asegura que los servidores en la nube (mod.io) soporten el procesamiento concurrente de mods.

- Departamento de Integración y Soporte: El Desarrollador Full Stack es el puente entre la IA y la interfaz de usuario. Se encarga de que el plugin funcione correctamente para que el "modder" suba su mod y reciba el paquete sanitizado.

- Departamento de QA: Actúa como el mecanismo homeostático del sistema. El Ingeniero de QA audita las traducciones generadas por la IA, verificando que no se introduzcan fallas de estabilidad, rupturas de memoria o vulnerabilidades de seguridad antes de enviar el paquete final a las plataformas.

Diccionario de Datos Inicial

- **Entidad 1: Mod (Representa el archivo subido y su estado de adaptación)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_mod	String (UUID)	Código alfanumérico único e irrepetible que identifica el mod dentro de la base de datos.
nombre_mod	String	Nombre descriptivo ingresado por el creador del mod (ej. "Nuevo mapa de la Cripta").
estado_adaptacion	Enum (String)	Indica el estado actual en la máquina de estados: pendiente, procesando_ia, en_qa, aprobado, rechazado.
es_compatible_consola	Boolean	Valor lógico (True/False) que confirma si el código del mod ha sido traducido exitosamente a los assets nativos de PS5/Xbox.

- **Entidad 2: Validacion_QA (Representa el resultado del control de calidad técnico)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_validacion	Integer	Clave primaria autoincremental que registra cada auditoría de QA realizada por el sistema.
id_mod	String (UUID)	Clave foránea que relaciona la validación con el mod específico que se está auditando.
errores_detectados	String (Text)	Registro detallado de las fallas de código, límites de memoria excedidos o conflictos encontrados por la IA.
tiempo_procesamiento_ia	Integer (Minutos)	Tiempo medido que tardó el motor de IA en adaptar el mod (clave para validar la meta de menos de 15 minutos).
resultado_aprobacion	Boolean	Determina si el mod pasa el filtro de QA (True) o si es devuelto al creador para su corrección (False).

- **Entidad 3: Modder (Representa al creador de contenido / usuario del sistema)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_modder	String (UUID)	Identificador único del creador de mods en la plataforma de Larian/mod.io.
nombre_usuario	String	Alias o nombre público del modder dentro de la comunidad.
nivel_reputacion	Integer	Puntuación calculada en base a la cantidad de mods aprobados y la retroalimentación de la comunidad.
acepta_terminos_legal	Boolean	Confirma si el modder aceptó los términos de propiedad intelectual y las políticas de seguridad de Sony/Microsoft.

- **Entidad 4: Desarrollador (El equipo técnico de Larian)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_empleado	String (UUID)	Identificador único del desarrollador o ingeniero dentro de Larian.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del empleado.
rol_tecnico	Enum (String)	Rol asignado en el proyecto: ingeniero_ia, ingeniero_qa, backend, full_stack.
nivel_acceso	Integer	Nivel de permisos en el sistema (ej. 1 = Solo lectura, 2 = QA/Aprobación, 3 = Admin/Reentrenamiento IA).

- **Entidad 5: Ticket_Soporte (El registro de errores/feedback)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer (Autoincremental)	Código numérico único que identifica el reporte de incidente.
id_mod_afectado	String (UUID)	Clave foránea que vincula el ticket con el mod que causó el problema.
descripcion_falla	String (Text)	Detalle del error (ej. "El mod adaptado excede el límite de RAM de la consola").
estado_ticket	Enum (String)	Situación del ticket: abierto, en_revision_ia, resuelto_por_desarrollador, cerrado.

Referencias

Bibliografía

- Unidad 4- Tema 2- Herramientas de Administración.pdf
- Unidad 4- Tema 1- Administración.pdf
- Unidad 3- Tema 2- Diccionario de Datos.pdf
- TPI anteriores (Entrega 1 y 2)

Transparencia de IA

Para la confección de esta entrega, se utilizó la IA como asistente para la estructuración del organigrama según las normativas de la Unidad 4 (priorizando el formato piramidal vertical) y para la organización tabular del diccionario de datos según los conceptos de la Unidad 3.
A su vez, se optimizó el vocabulario técnico y profesional de la investigación.
La vinculación con el proyecto de mods por IA y la lógica del sistema son de mi autoría, basándome en las entregas anteriores.